

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Национальный исследовательский университет  
ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №4

Тестирование программного обеспечения

Вариант №4

Выполнил: студент группы Р3314

Силинцев В.В.

Преподаватель: Наумова Н.А.

Санкт-Петербург 2026

## **Содержание**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Задание.....                           | 3  |
| Нагрузочное тестирование.....          | 5  |
| Графики пропускной способности.....    | 8  |
| Выводы по выбранной конфигурации.....  | 11 |
| Стресс-тестирование.....               | 12 |
| Графики изменения времени отклика..... | 14 |
| Выводы.....                            | 15 |

## Задание

С помощью программного пакета Apache JMeter провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиями по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

Приложение для тестирования доступно только во внутренней сети кафедры. Если запрос содержит некорректные параметры, сервер возвращает HTTP 403. Если приложение не справляется с нагрузкой, сервер возвращает HTTP 503.

### Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации (\$ 1800) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=494370254&user=-1356109124&config=1>;
- URL второй конфигурации (\$ 2900) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=494370254&user=-1356109124&config=2>;
- URL третьей конфигурации (\$ 3200) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=494370254&user=-1356109124&config=3>;
- Максимальное количество параллельных пользователей - 6;

- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 40 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 890 мс.

#### **Требования к содержанию отчёта:**

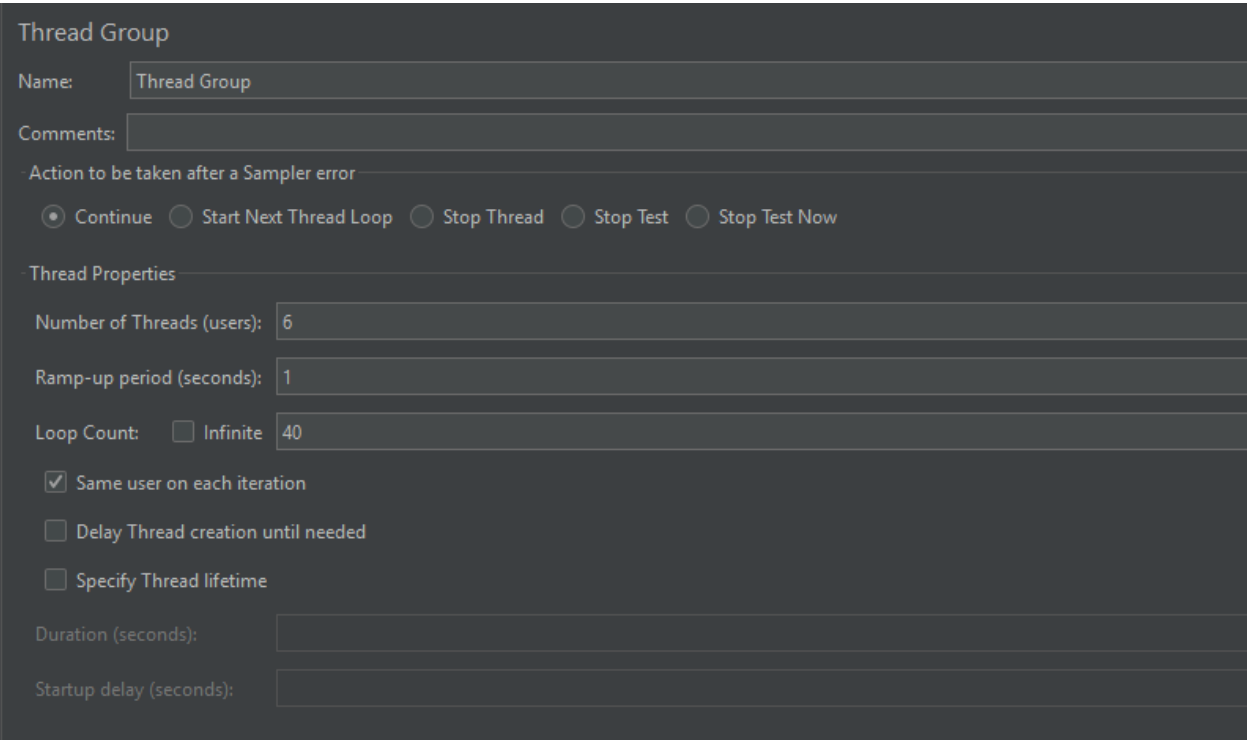
1. Текст задания.
2. Описание конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования.
3. Графики пропускной способности приложения, полученные в ходе нагрузочного тестирования.
4. Выводы по выбранной конфигурации аппаратного обеспечения.
5. Описание конфигурации JMeter для стресс-тестирования.
6. График изменения времени отклика от нагрузки для выбранной конфигурации, полученный в ходе стресс-тестирования системы.
7. Выводы по работе.

#### **Дополнительные требования:**

1. При стресс-тестировании ловим 503, а не останавливаемся по достижении максимального времени отклика. Обращаю Ваше внимание, что 500 не равно 503!

## Нагрузочное тестирование

Количество пользователей указываем 6 (из условий задания). Ramp-up period устанавливаем 1 секунду, чтобы пользователи стартовали практически одновременно. Количество циклов указываем 40, чтобы тест длился в районе минуты (из условий задания).



The image shows the 'Thread Group' configuration window in Apache JMeter. The window has a dark theme. At the top, the title 'Thread Group' is displayed. Below it, there are fields for 'Name' (set to 'Thread Group') and 'Comments'. A section titled 'Action to be taken after a Sampler error' contains five radio buttons: 'Continue' (selected), 'Start Next Thread Loop', 'Stop Thread', 'Stop Test', and 'Stop Test Now'. Below this is a section titled 'Thread Properties' which includes: 'Number of Threads (users):' set to 6, 'Ramp-up period (seconds):' set to 1, 'Loop Count:' with an unchecked 'Infinite' checkbox and a value of 40, a checked checkbox for 'Same user on each iteration', and two unchecked checkboxes for 'Delay Thread creation until needed' and 'Specify Thread lifetime'. At the bottom, there are empty input fields for 'Duration (seconds):' and 'Startup delay (seconds):'.

Рисунок 1: Настройки Thread Group

В параметрах HTTP-запроса указываем необходимые параметры.

| Send Parameters With the Request: |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Name:                             | Value            |
| token                             | 494370254        |
| user                              | -1356109124      |
| config                            | \${_P(config,2)} |
|                                   |                  |

Рисунок 2: Параметры HTTP-запроса

Добавляем проверку на время обработки запроса.

### Duration Assertion

Name:

Comments:

Apply to:

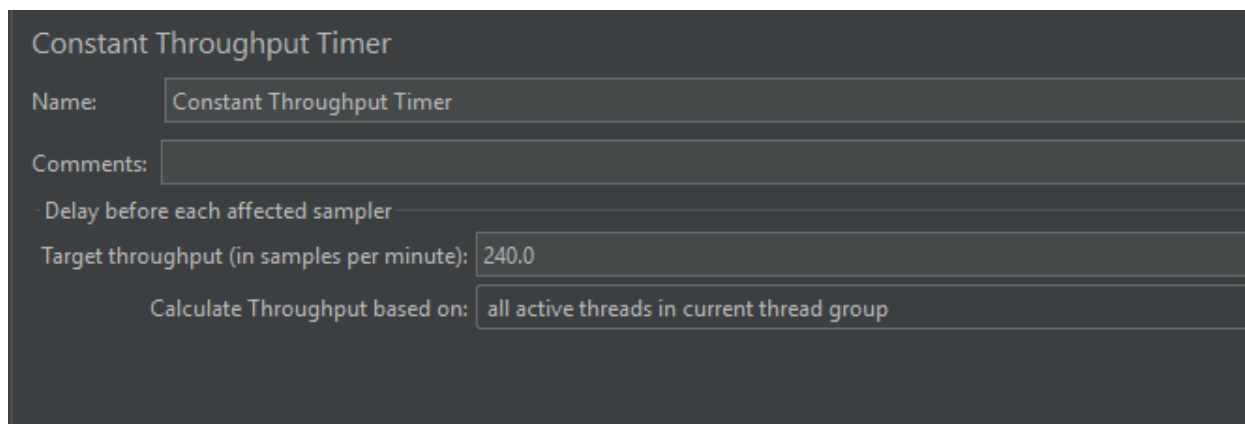
☐ Main sample and sub-samples ☒ Main sample only ☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds:

Рисунок 3: Проверка на время обработки запроса

Добавляем таймер для пропускной способности в 40 запросов в минуту на пользователя (из условий задания). Поскольку у нас 6 потоков, то для всех потоков пропускная способность должна быть 240 запросов в минуту.



The image shows a configuration window for a 'Constant Throughput Timer'. It has a dark background with light-colored text and input fields. The title 'Constant Throughput Timer' is at the top. Below it are several fields: 'Name' with the value 'Constant Throughput Timer', 'Comments' (empty), 'Delay before each affected sampler' (empty), 'Target throughput (in samples per minute):' with the value '240.0', and 'Calculate Throughput based on:' with the value 'all active threads in current thread group'.

| Constant Throughput Timer                  |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Name:                                      | Constant Throughput Timer                  |
| Comments:                                  |                                            |
| Delay before each affected sampler         |                                            |
| Target throughput (in samples per minute): | 240.0                                      |
| Calculate Throughput based on:             | all active threads in current thread group |

Рисунок 4: Таймер для пропускной способности в 40 запросов в минуту

## Графики пропускной способности

Конфигурация 1:

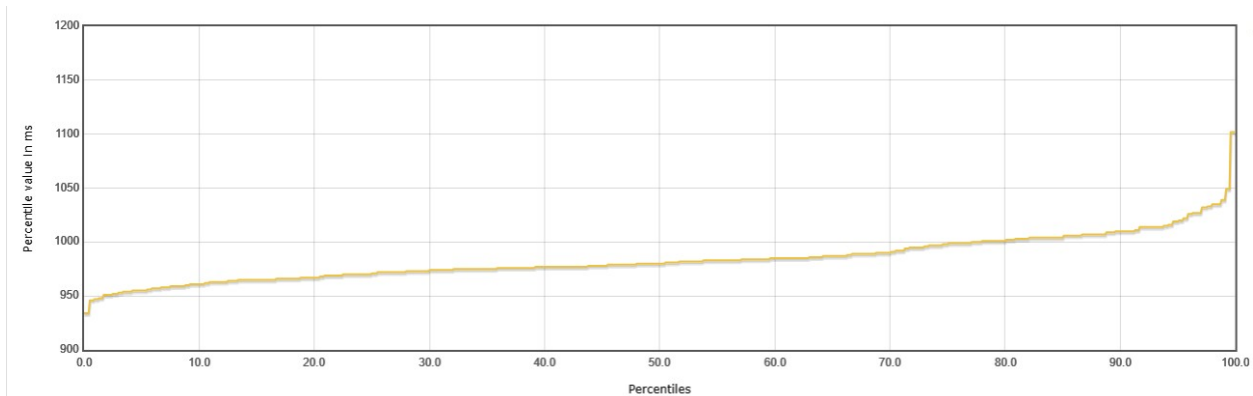


Рисунок 5: Процентили времени отклика для конфигурации 1

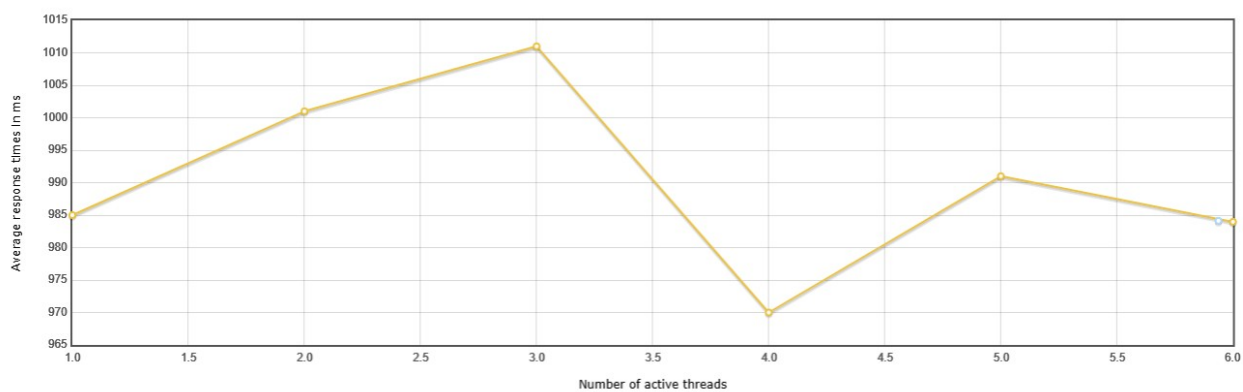


Рисунок 6: Время отклика от количества потоков для конфигурации 1



## Конфигурация 2:

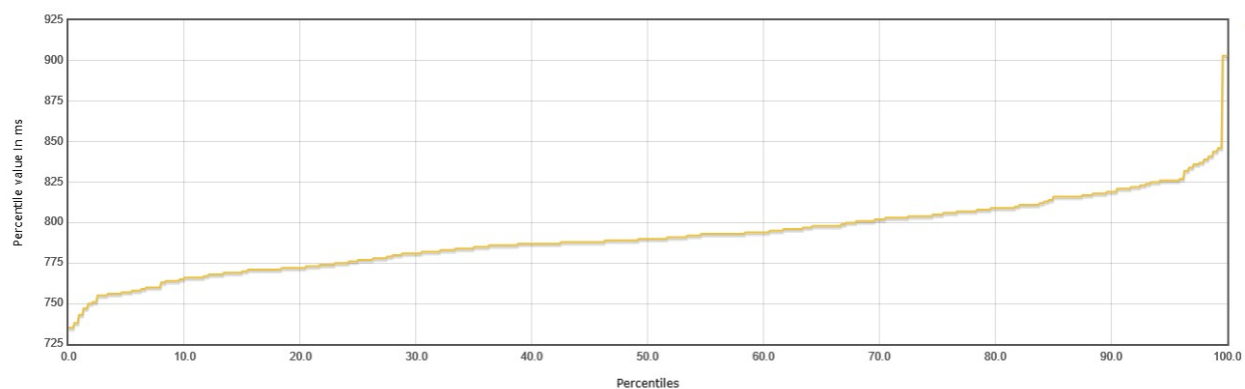


Рисунок 7: Проценти времени отклика для конфигурации 2

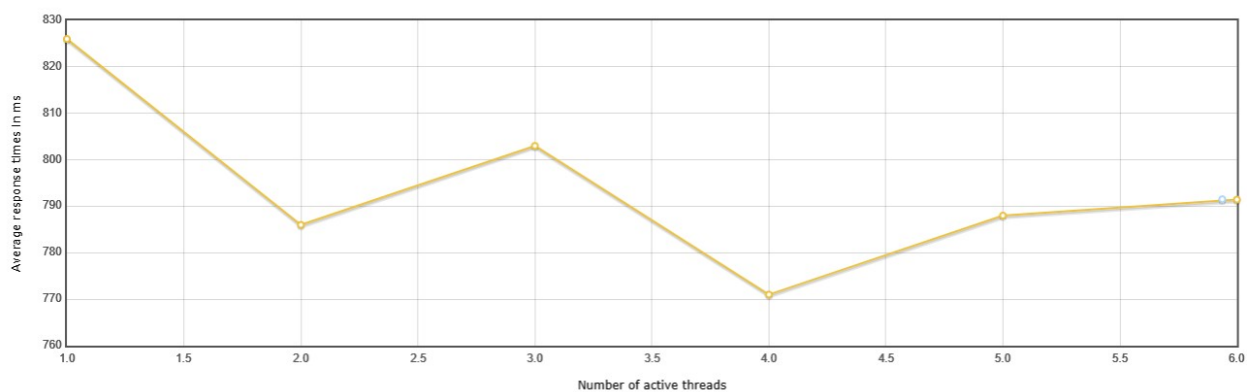


Рисунок 8: Время отклика от количества потоков для конфигурации 2

### Конфигурация 3:

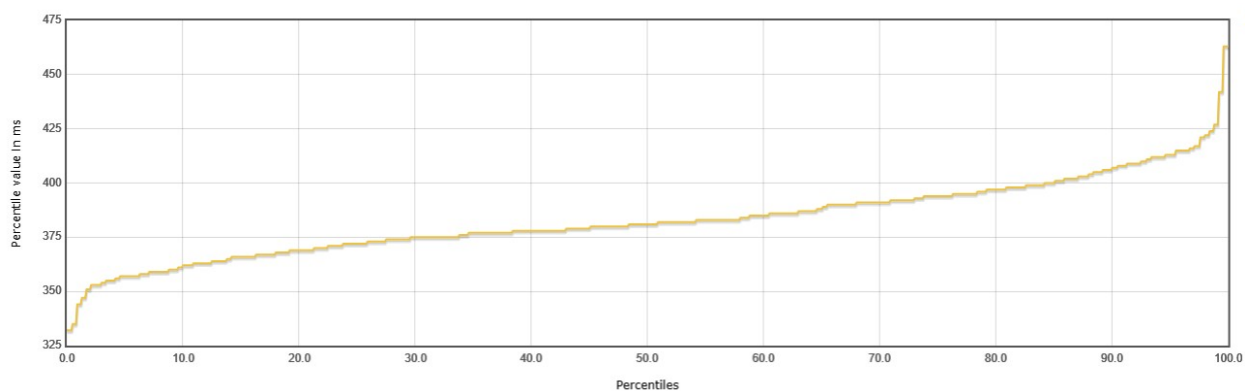


Рисунок 9: Проценти времени отклика для конфигурации 3

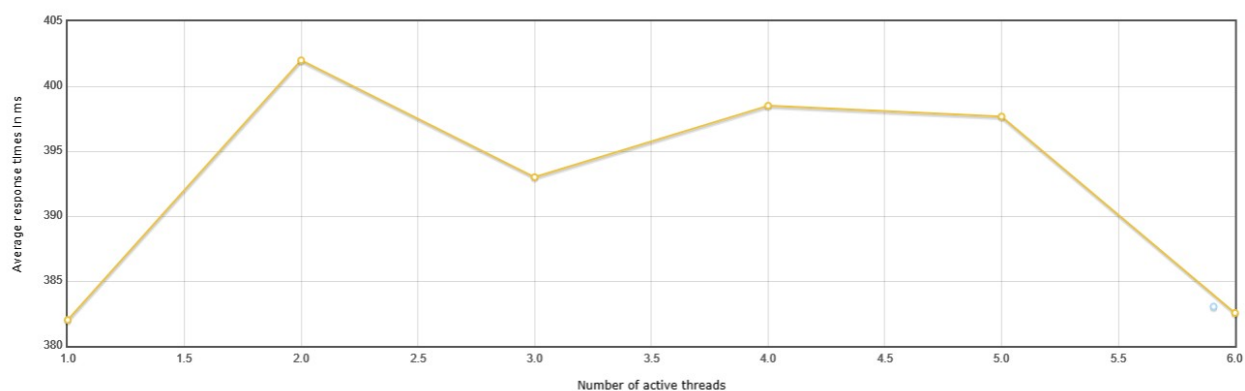


Рисунок 10: Время отклика от количества потоков для конфигурации 3

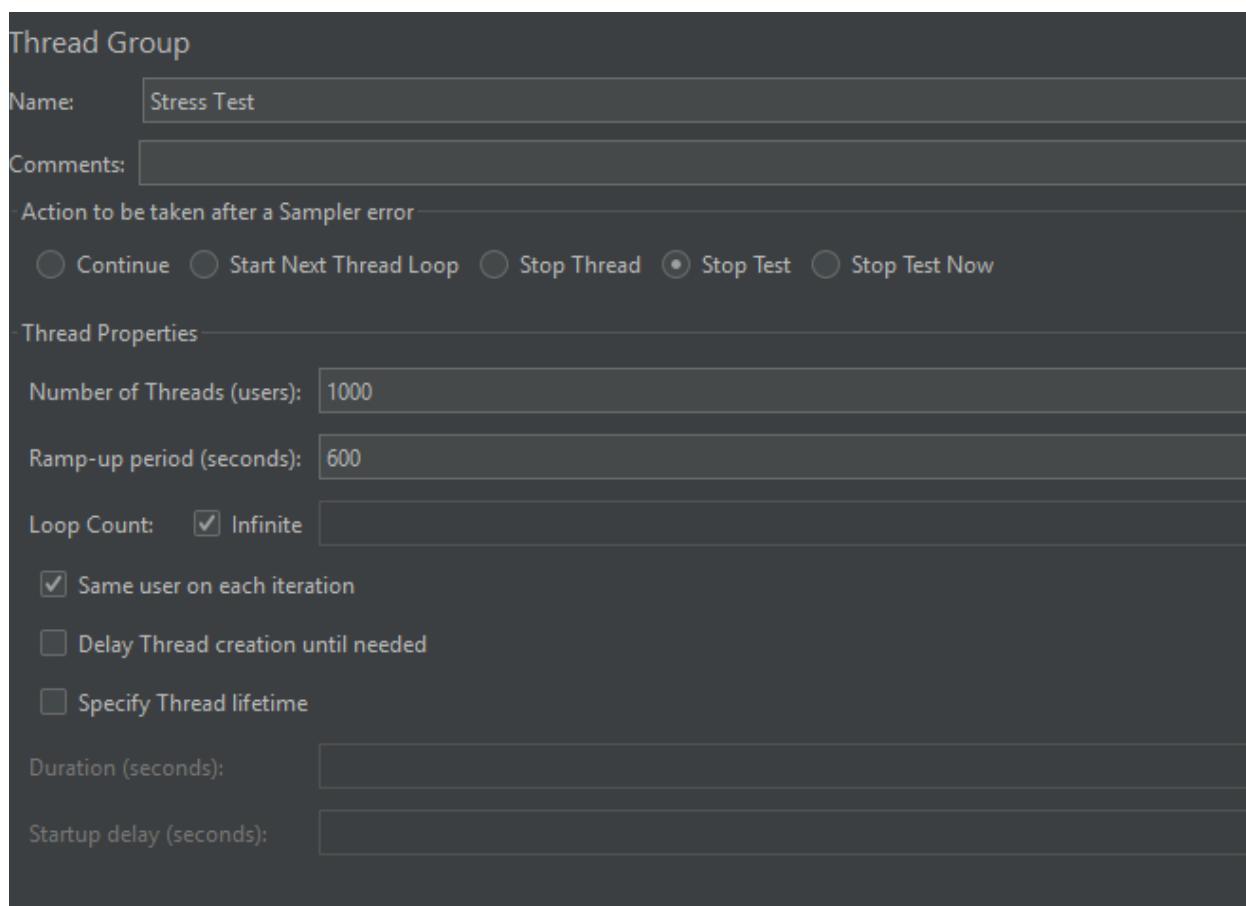
### **Выводы по выбранной конфигурации**

Для конфигурации 1 время обработки запросов превышало 890 мс. Для конфигурации 2 время обработки запроса было от 700 мс до 903 мс. Для конфигурации 3 время обработки запроса было от 300 до 500 мс.

В качестве наиболее дешевой конфигурации будем рассматривать вторую, так как её стоимость меньше, чем у третьей, а более 99% всех запросов не превышает 890 мс.

## Стресс-тестирование

Для стресс-тестирования поставим 1000 пользователей, которые будут набираться в течение 10 минут. Будем продолжать тест, пока не получим ответ с ошибкой.



The image shows the configuration window for a Thread Group in Apache JMeter. The window has a dark theme. At the top, the title is "Thread Group". Below it, there are fields for "Name:" (set to "Stress Test") and "Comments:". Under "Action to be taken after a Sampler error", there are five radio buttons: "Continue", "Start Next Thread Loop", "Stop Thread", "Stop Test" (which is selected), and "Stop Test Now". The "Thread Properties" section contains several settings: "Number of Threads (users):" is set to "1000"; "Ramp-up period (seconds):" is set to "600"; "Loop Count:" has a checked checkbox for "Infinite"; there are three checkboxes: "Same user on each iteration" (checked), "Delay Thread creation until needed" (unchecked), and "Specify Thread lifetime" (unchecked). At the bottom, there are empty input fields for "Duration (seconds):" and "Startup delay (seconds):".

Рисунок 11: Настройки Thread Group

Для игнорирования ответов с кодом 500 добавим Post-processor.

JSR223 PostProcessor

Name: JSR223 PostProcessor

Comments:

Script language (e.g. groovy, jexl, javascript (avoid for performances), ...)

Language: groovy (Groovy 3.0.20 / Groovy Scripting Engine 2.0)

Parameters passed to script (exposed as 'Parameters' (type String) and 'args' (type String[]))

Parameters:

Script file (overrides script)

File Name:

Script compilation caching

Cache compiled script if available: ☒

Script (variables: ctx vars props prev sampler log Label Filename Parameters args OUT)

```
1 if (prev.getResponseCode() == "500") {
2     prev.setSuccessful(true);
3     prev.setResponseMessage("IGNORE");
4 }
5
```

Рисунок 12: PostProcessor

## Графики изменения времени отклика

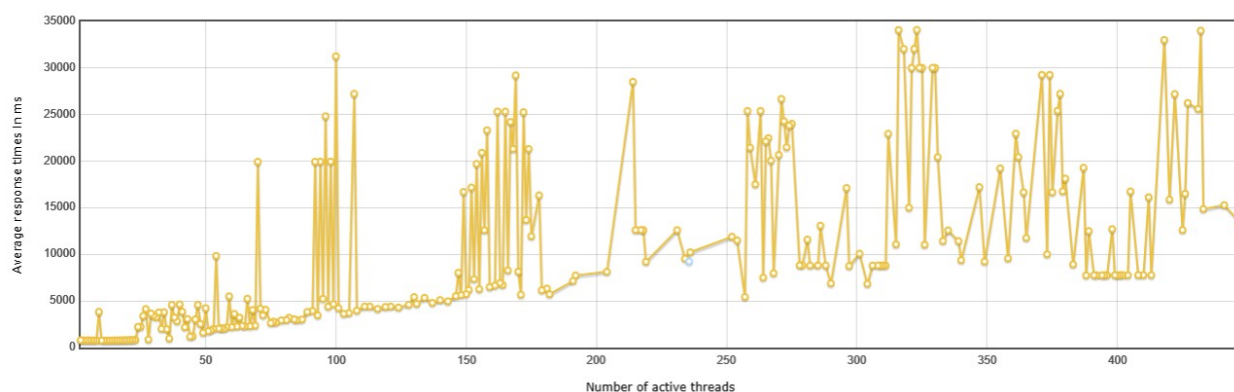


Рисунок 13: Время обработки запроса от количества пользователей

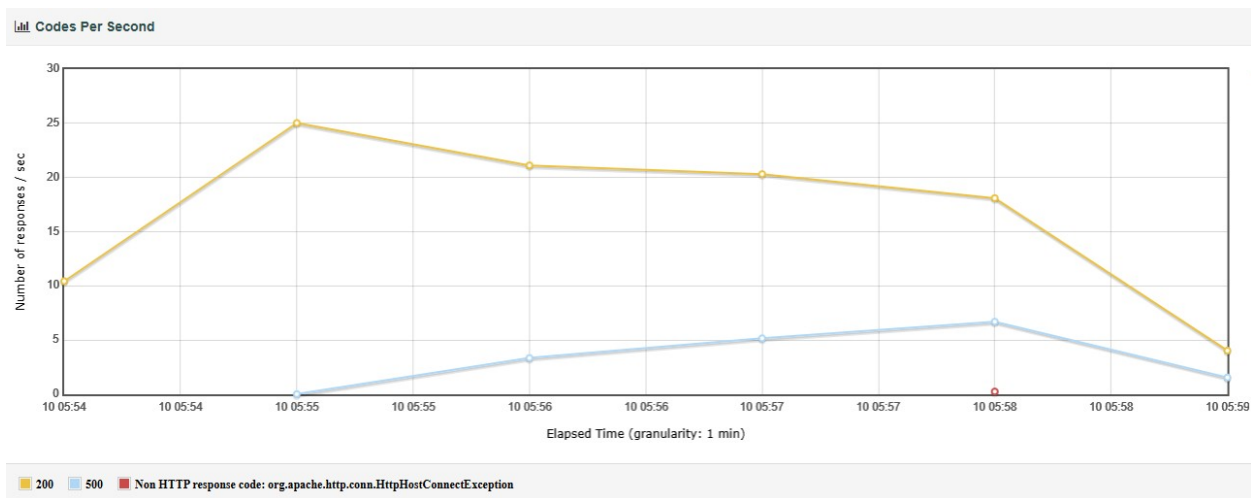


Рисунок 14: Статус ответов от времени тестирования

## **Выводы**

В ходе лабораторной работы было проведено нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения с использованием Apache JMeter. Были настроены тестовые сценарии с различной нагрузкой, выполнено моделирование работы пользователей и собраны результаты в формате CSV с последующим формированием HTML-отчётов. В процессе анализа полученных данных были рассмотрены основные метрики производительности, включая время отклика, пропускную способность и процент ошибок.